22.5，23，23.5，24，24.5，25，25.5，26. ③

可以看到，对于数列①，从第 2 项起，每一项与其前一项的差都等于 7；对于数列②，从第 2 项起，每一项与其前一项的差都等于−3；对于数列③，从第 2 项起，每一项与其前一项的差都等于 0.5.

这些数列有一个共同特点：从第 2 项起，每一项与其前一项的差都等于同一个常数.

**定义** 如果一个数列从第 2 项起，每一项与其前一项的差都等于同一个常数，这个数列就叫做**等差数列**(arithmetic sequence)，而这个常数叫做等差数列的**公差**(common difference). 公差通常用小写字母 $d$ 表示.

由三个数组成的等差数列可以看成最简单的等差数列.

给定一个数列 $a$，$A$，$b$. 若 $a$，$A$，$b$ 是等差数列，由定义可得 $A-a=b-A$，从而 $A=\dfrac{a+b}{2}$. 反之，若 $A=\dfrac{a+b}{2}$，则 $2A=a+b$，即 $A-a=b-A$，从而 $a$，$A$，$b$ 成等差数列.

这时，$A$ 叫做 $a$ 与 $b$ 的**等差中项**.

如果等差数列 $\{a_n\}$ 的首项为 $a_1$，公差为 $d$，由定义可得

$$a_n-a_{n-1}=d\ (n\geqslant 2),$$

从而

$$\begin{aligned}
&a_2-a_1=d,\\
&a_3-a_2=d,\\
&a_4-a_3=d,\\
&\cdots\\
&a_n-a_{n-1}=d\ (n\geqslant 2).
\end{aligned}$$

把这 $(n-1)$ 个等式相加得

$$a_n-a_1=(n-1)d,$$

由此

$$a_n=a_1+(n-1)d\ (n\geqslant 2).$$

当 $n=1$ 时，容易验证上面的等式也成立. 因此，当 $n$ 为正整数时，等差数列 $\{a_n\}$ 的第 $n$ 项可以用如下公式表示：

$$a_n=a_1+(n-1)d.$$

像这种用数列的序数 $n$ 表示相应项 $a_n$ 的公式称为数列 $\{a_n\}$ 的通项公式. 而上式就是**等差数列 $\{a_n\}$ 的通项公式**.